

Planteamiento del problema Suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache, y se obtiene 9 999 y 9 cm, respectivamente. Si los valores verdaderos son 10 000 y 10 cm, calcule *a)* el error verdadero y *b)* el error relativo porcentual verdadero en cada caso.

Solución

a) El error en la medición del puente es [ecuación (3.2)]

$$E_t = 10\,000 - 9\,999 = 1 \text{ cm}$$

y en la del remache es de

$$E_t = 10 - 9 = 1 \text{ cm}$$

b) El error relativo porcentual para el puente es [ecuación (3.3)]

$$\varepsilon_t = \frac{1}{10\,000} 100\% = 0.01\%$$

y para el remache es de

$$\varepsilon_t = \frac{1}{10} 100\% = 10\%$$

Por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error de 1 cm, el error relativo porcentual del remache es mucho mayor. Se concluye entonces que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente; mientras que la estimación para el remache dejó mucho que desear.

sistemas simples. Sin embargo, en muchas aplicaciones reales, no se conoce *a priori* la respuesta verdadera. Entonces en dichos casos, una alternativa es normalizar el error, usando la mejor estimación posible al valor verdadero; es decir, para la aproximación misma, como en

$$\varepsilon_a = \frac{\text{error aproximado}}{\text{valor aproximado}} 100\% \quad (3.4)$$

donde el subíndice *a* significa que el error está normalizado a un valor aproximado. Observe también que en aplicaciones reales la ecuación (3.2) no se puede usar para calcular el término del error de la ecuación (3.4). Uno de los retos que enfrentan los métodos numéricos es el de determinar estimaciones del error en ausencia del conocimiento de los valores verdaderos. Por ejemplo, ciertos métodos numéricos usan un *método iterativo* para calcular los resultados. En tales métodos se hace una aproximación considerando la aproximación anterior. Este proceso se efectúa varias veces, o de forma iterativa, para calcular en forma sucesiva, esperando cada vez mejores aproximaciones. En tales casos, el error a menudo se calcula como la diferencia entre la aproximación previa y la actual. Por lo tanto, el error relativo porcentual está dado por

$$\varepsilon_a = \frac{\text{aproximación actual} - \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación actual}} 100\% \quad (3.5)$$

error negativo. A menudo, cuando se realizan cálculos, no importa mucho el signo del error, sino más bien que su valor absoluto porcentual sea menor que una tolerancia porcentual prefijada ε_s . Por lo tanto, es útil emplear el valor absoluto de las ecuaciones (3.2) a (3.5). En tales casos, los cálculos se repiten hasta que

$$|\varepsilon_a| < \varepsilon_s \tag{3.6}$$

Si se cumple la relación anterior, entonces se considera que el resultado obtenido está dentro del nivel aceptable fijado previamente ε_s . Observe que en el resto del texto en general emplearemos

Solución En primer lugar la ecuación (3.7) se emplea para determinar el criterio de error que asegura que un resultado sea correcto en al menos tres cifras significativas:

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

Por lo tanto, se agregarán términos a la serie hasta que ε_a sea menor que este valor.

La primera estimación es igual a la ecuación (E3.2.1) con un solo término. Entonces, la primera estimación es igual a 1. La segunda estimación se obtiene agregando el segundo término, así:

$$e^x = 1 + x$$

y para $x = 0.5$,

$$e^{0.5} = 1 + 0.5 = 1.5$$

Esto representa el error relativo porcentual verdadero de [ecuación (3.3)]

$$\varepsilon_t = \frac{1.648721 - 1.5}{1.648721} 100\% = 9.02\%$$

La ecuación (3.5) se utiliza para determinar una estimación aproximada del error, dada por:

$$\varepsilon_a = \frac{1.5 - 1}{1.5} 100\% = 33.3\%$$

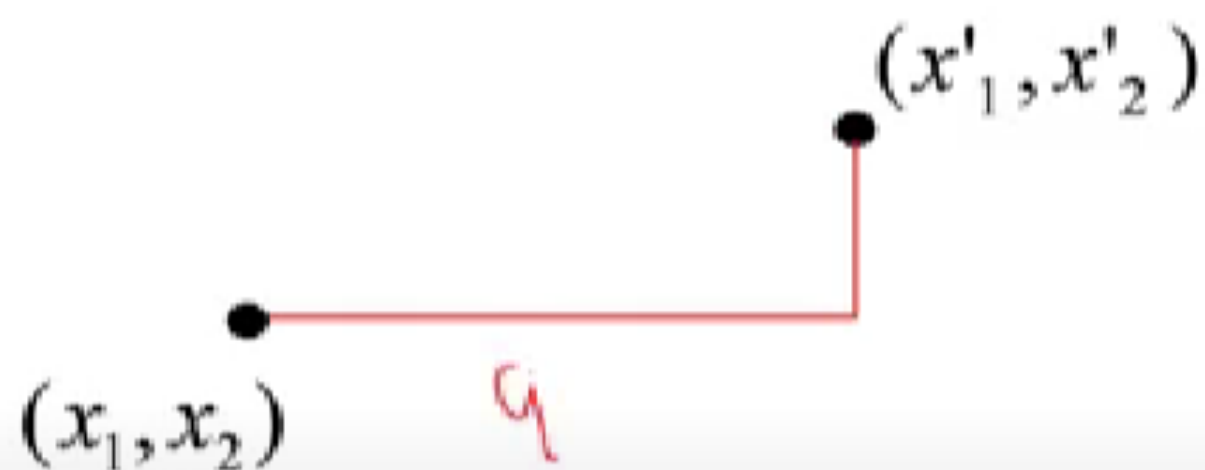
Como ε_a no es menor que el valor requerido ε_s , se deben continuar los cálculos agregando otro término, $x^2/2!$, repitiendo el cálculo del error. El proceso continúa hasta que $\varepsilon_a < \varepsilon_s$. Todos los cálculos se resumen de la siguiente manera:

Distancia entre 2 puntos del plano



$$\text{distancia Euclidea} = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2}$$

Distancia entre 2 puntos del plano



$$\text{distancia } L^1 = |x_1 - x'_1| + |x_2 - x'_2|$$

Distancia entre 2 puntos del plano



$$\text{distancia } L^\infty = \max \{|x_1 - x'_1|, |x_2 - x'_2|\}$$

Consideremos los puntos $(1, 2)$ y $(3, 7)$

- Distancia Euclídea = $\sqrt{(3-1)^2 + (7-2)^2}$
- Distancia $L^1 = |3-1| + |7-2|$
- Distancia $L^\infty = |7-2|$

Orden entre las distancias

$$\text{distancia } L^\infty \leq \text{distancia Euclídea} \leq \text{distancia } L^1$$

distancia L^p entre 2 puntos (x_1, x_2) y (x'_1, x'_2)

$$\text{distancia } L^p = (|x_1 - x'_1|^p + |x_2 - x'_2|^p)^{1/p}$$

Norma L^p de un vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ y sus propiedades

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^p \right)^{1/p}$$

Propiedades

- 1 $\|x\|_p = 0$ si y sólo si $x = 0$
- 2 $\|\lambda x\|_p = |\lambda| \|x\|_p$ para todo λ y x
- 3 $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ para todo x, y

$$\begin{aligned}\|\vec{v}\| &= 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0} \\ \|\alpha \vec{v}\| &= |\alpha| \|\vec{v}\| \\ \|\vec{v} + \vec{w}\| &\leq \|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|\end{aligned}$$

A $\|\cdot\|$ se le conoce como **norma**.

Normas vectoriales

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Norma infinito:

$$\|\vec{v}\|_{\infty} = \max_{i=1 \rightarrow 4} |v_i| = 5$$

- Norma 1:

$$\|\vec{v}\|_1 = \sqrt[1]{\sum_{i=1}^4 |v_i|^1} = 11$$

- Norma 2:

$$\|\vec{v}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^4 |v_i|^2} = \sqrt{39} = 6.24$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{Determinante:}$$

$$|A| = -16$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{16} \cdot \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & +\frac{1}{4} \\ +\frac{3}{8} & -\frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

Normas matriciales

- Norma infinito:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{i=1 \rightarrow n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}| = \max\{9,4\} = 9$$

- Norma 1:

$$\|A\|_1 = \max_{j=1 \rightarrow m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \max\{3,5,5\} = 5$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Normas matriciales

- Norma 2:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A \cdot A^T)} \quad \rho = \max\{|\lambda|\}$$

radio espectral

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 29 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\lambda^2 - 35\lambda + 158 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 29,68 \\ \lambda_2 = 5,32 \end{cases} \quad \|A\|_2 = \sqrt{29,68} = 5,45$$